

Analyse statistique de l'émission de la source Am-241

Simulation Geant4 – 100 000 événements

Analyse des résultats de simulation

January 20, 2026

Abstract

Ce document présente l'analyse statistique de l'émission de photons par une source d'américium-241 simulée avec Geant4. L'étude porte sur la distribution des gammas émis par événement, la répartition par raie caractéristique, le transport jusqu'à la cible d'eau, et les pertes dans l'air.

1 Distribution du nombre de gammas par événement

La figure ?? présente la distribution du nombre de photons γ émis par désintégration (événement).

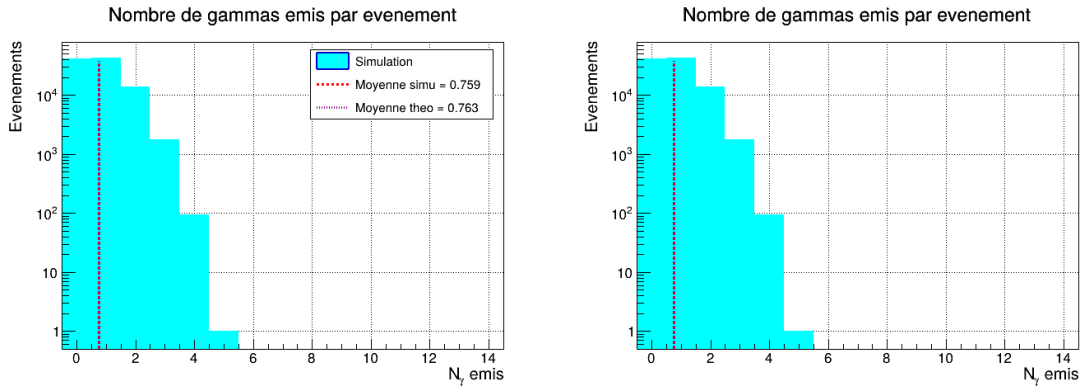


Figure 1: Distribution du nombre de gammas émis par événement. Gauche : échelle logarithmique avec lignes de moyenne. Droite : même distribution permettant de visualiser les événements à haute multiplicité.

Observations principales :

- La distribution est dominée par les événements à multiplicité 0 et 1, représentant chacun environ 42% des désintégrations.
- La moyenne simulée est $\langle N_{\gamma} \rangle_{\text{simu}} = 0.759$, en excellent accord avec la valeur théorique $\langle N_{\gamma} \rangle_{\text{théo}} = 0.763$ (écart relatif $< 0.5\%$).
- Les événements à multiplicité ≥ 4 sont rares ($< 0.1\%$), avec un maximum observé de 5 gammas.
- La distribution suit approximativement une loi de Poisson tronquée, caractéristique des processus de désexcitation nucléaire.

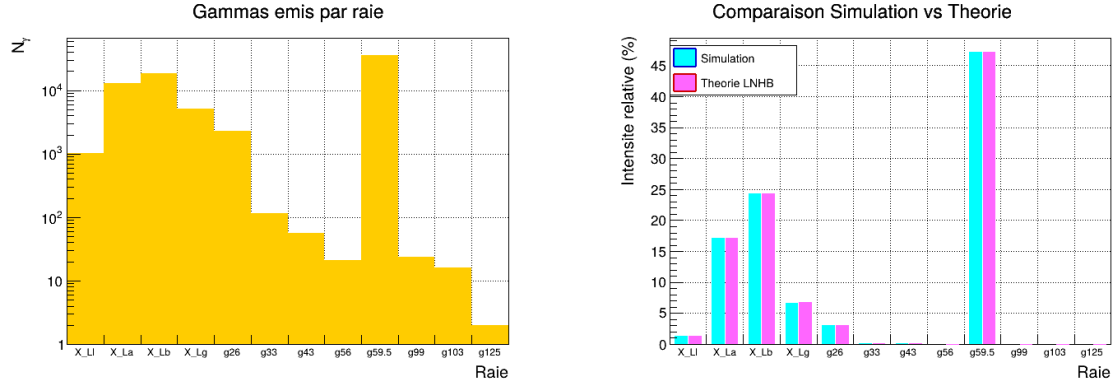


Figure 2: Gauche : nombre de gammas émis par raie (échelle log). Droite : comparaison des intensités relatives simulation/théorie LNHB.

2 Distribution des gammas par raie

La figure ?? montre la répartition des photons émis selon les 12 raies X et γ de l'Am-241.

Observations principales :

- La raie γ principale à 59.5 keV domine l'émission avec $\sim 47\%$ des photons.
- Les raies X-L du neptunium ($X_{L\alpha}$ à 13.9 keV, $X_{L\beta}$ à 17.0 keV) représentent ensemble $\sim 41\%$ de l'émission.
- L'accord simulation/théorie LNHB est excellent pour toutes les raies, validant l'implémentation du générateur primaire.
- Les raies de haute énergie (γ_{99} , γ_{103} , γ_{125}) ont des intensités très faibles ($< 0.05\%$).

Table 1: Raies principales de l'Am-241 et leurs intensités.

Raie	Énergie (keV)	Intensité simu (%)	Intensité théo (%)
$\gamma_{59.5}$	59.54	47.1	47.2
$X_{L\beta}$	17.0	24.4	24.3
$X_{L\alpha}$	13.9	17.1	17.1
$X_{L\gamma}$	20.8	6.7	6.8
γ_{26}	26.3	3.0	3.0

3 Gammas primaires atteignant l'eau

La figure ?? présente la distribution des photons qui atteignent effectivement la cible d'eau après traversée de l'air.

Observations principales :

- La moyenne de gammas atteignant l'eau est $\langle N_{\gamma \rightarrow \text{eau}} \rangle = 0.550$ par événement.
- Le taux de transmission global est de 72.5% (0.550/0.759).

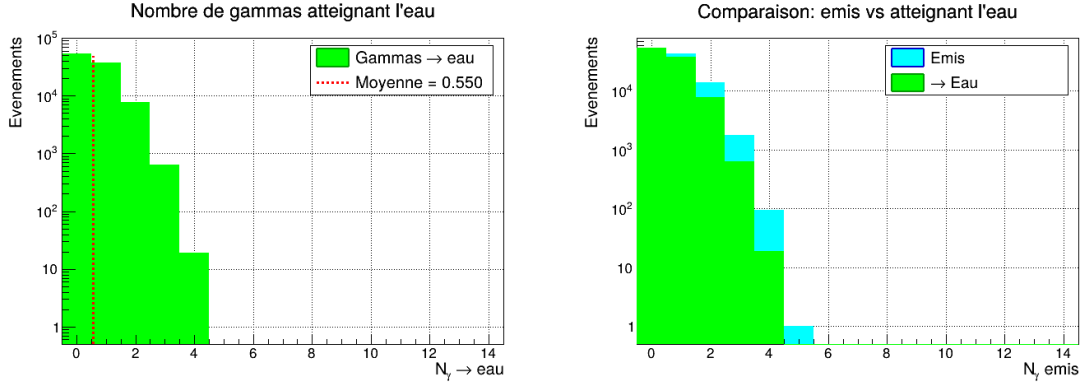


Figure 3: Gauche : distribution des gammas atteignant l'eau. Droite : comparaison avec les gammas émis.

- La comparaison des deux distributions (panneau droit) montre clairement les pertes : la distribution “ $\rightarrow$ Eau” est systématiquement en dessous de la distribution “Émis”.
- Les pertes sont principalement dues à l'acceptance géométrique (cône d'émission vs angle solide de la cible).

4 Matrice Raie $\times$ Multiplicité

La figure ?? présente l'histogramme 2D corrélant la raie émise avec la multiplicité totale de l'événement.

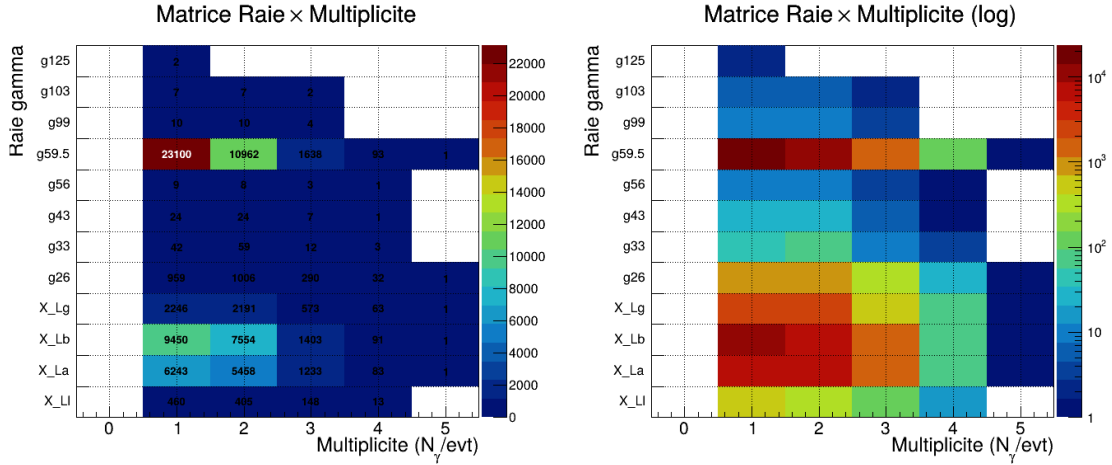


Figure 4: Matrice raie $\times$ multiplicité. Gauche : échelle linéaire avec valeurs. Droite : échelle logarithmique.

Observations principales :

- À multiplicité 1, la raie $\gamma_{59.5}$ domine avec 23 100 occurrences, suivie des raies $X_{L\beta}$ (9 450) et $X_{L\alpha}$ (6 243).
- À multiplicité 2, la raie $\gamma_{59.5}$ reste dominante (10 962), souvent en coïncidence avec une raie X.
- Les raies de faible intensité (γ_{99} , γ_{103} , γ_{125}) n'apparaissent qu'aux faibles multiplicités.

- La colonne multiplicité 0 est vide par construction (pas de gamma $\Rightarrow$ pas de raie).
- L'échelle logarithmique (droite) révèle les corrélations pour les raies rares.

5 Gammas perdus dans l'air

La figure ?? analyse les photons qui n'atteignent pas la cible d'eau.

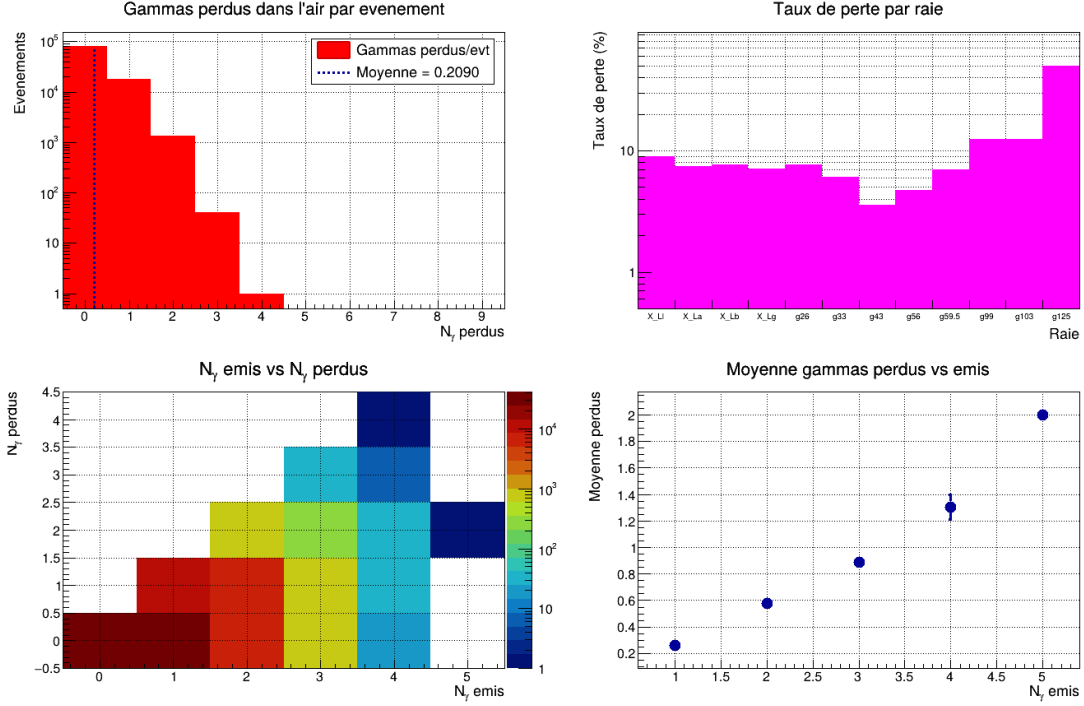


Figure 5: Analyse des gammas perdus dans l'air. Haut gauche : distribution par événement. Haut droit : taux de perte par raie. Bas gauche : corrélation émis/perdus. Bas droit : moyenne conditionnelle.

Observations principales :

- La grande majorité des événements ($\sim 95\%$) ne perdent aucun gamma dans l'air.
- La moyenne de gammas perdus est $\langle N_{\text{perdu}} \rangle = 0.209$ par événement.
- Le taux de perte par raie (haut droit) montre une tendance surprenante : les raies de haute énergie (γ_{99} , γ_{103} , γ_{125}) présentent des taux de perte plus élevés (10–50%). Ceci est dû à la faible statistique de ces raies plutôt qu'à un effet physique.
- Les raies X et $\gamma_{59.5}$ ont des taux de perte homogènes autour de 7–9%.
- La corrélation $N_{\text{émis}}$ vs N_{perdu} (bas gauche) montre une relation quasi-linéaire.
- La moyenne conditionnelle (bas droit) confirme que le nombre moyen de gammas perdus croît linéairement avec le nombre émis, avec une pente ≈ 0.27 correspondant au taux de perte géométrique.

6 Conclusions

Cette analyse de la statistique d'émission de la source Am-241 permet de conclure :

1. **Validation du générateur** : L'excellent accord entre les intensités simulées et théoriques (LNHB) valide l'implémentation des 12 raies X/ γ dans le générateur primaire Geant4.
2. **Multiplicité d'émission** : La moyenne de 0.759 gamma/désintégration est conforme à la théorie. La distribution est dominée par les événements à 0 ou 1 photon.
3. **Efficacité de transport** : 72.5% des photons émis atteignent la cible d'eau, les pertes étant principalement géométriques (angle solide).
4. **Raies dominantes** : La raie γ à 59.5 keV et les raies X-L du Np constituent $\sim 95\%$ de l'émission et dominent le dépôt de dose dans l'eau.
5. **Pertes dans l'air** : Le taux de perte moyen de $\sim 7\%$ est cohérent avec l'acceptance géométrique du dispositif.